ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5. Сети связи

Часть 1. Система охранного телевидения (СОТ)

ГИП-28/24-П-ИОС5.1

Том 5.5.1

2024 г.

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5. Сети связи

Часть 1. Система охранного телевидения (СОТ)

ГИП-28/24-П-ИОС5.1

Том 5.5.1

Генеральный директор: М. В. Татошвили

Главный инженер проекта: А. В. Гущин

2024 г.

Содержание тома

Шифр	Наименование	Примечание
	Титульный лист	
ГИП-28/24-П-ИОС5.1.С	Содержание тома	
ГИП-28/24-П-ИОС5.1.ПЗ	Пояснительная записка	
ГИП-28/24-П-ИОС5.1	Графическая часть	
ГИП-28/24-П-ИОС5.1.СО	Приложение 1. Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.1.С		
Разработал		Руденко			11.2024	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	1	1
ГИП		Гущин			11.2024				
Н. контр.		Шукшин			11.2024				

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей проектной документации рассматривается устройство и работа системы охранного телевидения (СОТ) в ходе выполнения капитального ремонта общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6.

Проектная документация разработана на основании:

- договора;
- архитектурно-строительных чертежей, а также других исходных данных, полученных от Заказчика;
- действующих нормативных документов.

Проектная документация разработана в соответствии с Заданием на проектирование, техническими регламентами, нормами, стандартами и правилами, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию системы, при выполнении мероприятий, предусмотренных проектной документацией.

Предусматриваемое проектной документацией оборудование сертифицировано и разрешено к применению.

Основными нормативными документами для проектирования являются:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с учетом положений Федерального закона от 10 июля 2012 г. №117-ФЗ «О внесении изменений»;
- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ Р 21.703-2020 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

- ГОСТ 21.406-88 «СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные и графические на схемах и планах»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
- Распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 31.07.2015 г. №64-16-241/15 «Об утверждении регламента доступа пользователей к информации, содержащейся в государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных», регламента передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему «Единый центра хранения и обработки данных» из внешних систем видеонаблюдения, регламента передачи в государственную информационную систему информации об объектах видеонаблюдения на основании заключенных Департаментом информационных технологий города Москвы государственных контрактов»;
- Постановление правительства города Москвы от 07.02.2012 №24-ПП «Об утверждении положения о государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных».

1. СВЕДЕНИЯ О ЕМКОСТИ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ СЕТИ СВЯЗИ ОБЪЕКТА К СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Согласно утвержденному Регламенту Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы от 31.07.2015 №64-16-241/15 проектируемая система охранного телевидения передает сведения в единую информационную систему ЕЦХД.

Передача в ЕЦХД осуществляется посредством сети оператора связи.

Хранение и обработка данных предусмотрена с помощью серверного оборудования (характеристики оборудования приведены в п.3). Данное оборудование монтируется в телекоммуникационный шкаф в помещении серверной.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ, - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Не разрабатывается.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ СООРУЖЕНИЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ

Проектом предусматривается установка следующего оборудования:

Видеосервер

Видеосервер RV-SE3700 (Сборка 138767) Сервер записи до 140 IP-камер. Исполнение – Rack Mount 19’ 3U. Запись в разрешении до 2МП@25к/с; Макс. входящий битрейт 1200 Мбит/с. Подключение до 2 мониторов; Трансляция на Клиенты видеопотоков с 140 IP-камер в разрешении D1 720x576@25 к/с, в мультикартинке, до 2МП в полноэкранном режиме. Защищенный архив RAID 6, массив объемом 95ТБ (полезный объем 93ТБ), для постоянной записи 30 суток в кодеке H.264, с возможностью горячей замены до 16xHDD. RAID 1 для OS, 2xSSD; Дополнительная сетевая карта 4x RJ45 1 Гбит/с. Питание системы 220V, 2x БП до 1000Вт. Макс./Ном. потребляемая мощность, Вт: 457/318. В составе программного обеспечения Rubezh Video Operator (R-OPERATOR) для обеспечения системы видеонаблюдения: Лицензии на подключение каналов x 140 IP каналов видео.

Камера видеонаблюдения уличная (периметр здания)

Сетевая камера видеонаблюдения Тип матрицы 1/2.8” КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Моторизированный 2,8-12мм; Фокусное расстояние 2,8 -12мм; Максимальное разрешение, частота кадров 2Мп, 60к/с; Дистанция освещения ИК 35 м.

Камера видеонаблюдения внутренняя

Сетевая камера видеонаблюдения Тип матрицы 1/2.8” КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Моторизированный 2,8-12мм; Фокусное расстояние 2,8 -12мм; Максимальное разрешение, частота кадров 2Мп, 60к/с; Дистанция освещения ИК 30 м.

Камера видеонаблюдения внутренняя

Сетевая камера видеонаблюдения Тип матрицы 1/2.8” 2Мп CMOS, прогрессивная развертка; Тип объектива: С фиксированным фокусным расстоянием; Фокусное расстояние 2,8 -3,6мм ; Максимальное разрешение 1920 (Г) × 1080 (В), частота кадров 1920 × 1080 (1 к/с – 25/30 к/с); Дистанция освещения ИК 35 м.

Коммутатор

Сетевой коммутатор Стандарты и функции IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3i 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-T Fast Ethernet; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet; IEEE 802.3z 1000Base-X Fiber Gigabit Ethernet; IEEE 802.3ae 10GBase-X; IEEE802.3x; Автосогласование скорости передачи и режима дуплекса; Дуплексный/полудуплекс режим для скорости 10/100 Мбит/с; Автоопределение MDI/MDIX на всех портах; Сетевой кабель 10BASE-T: UTP Cat 3 и выше (до 100 м); 100BASE-TX: UTP Cat 5e и выше (до 100 м); 1000BASE-T: UTP Cat 5e и выше (до 100 м); 1000BASE-X: MMF (многомодовый) (до 550 м); 1000BASE-X: SMF (одномодовый) (до 120 км); 10GBASE-X: MMF (многомодовый) (до 300 м); 10GBASE-X: SMF (одномодовый) (до 120 км); Индикаторы Power; System; Fiber link; PoE (на каждый порт); Link/Activity (на каждый порт); Кнопка сброса настроек Да; Метод коммутации Store-and-forward; Функции управления L3; Количество портов доступа (downlink) 48 RJ45 портов 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой PoE.

Коммутатор

Сетевой коммутатор Стандарты и функции IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3i 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-T Fast Ethernet; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet; IEEE 802.3z 1000Base-X Fiber Gigabit Ethernet; IEEE802.3x; Автосогласование скорости передачи и режима дуплекса; Дуплексный/полудуплекс режим для скорости 10/100 Мбит/с; Автоопределение MDI/MDIX на всех портах; Сетевой кабель 10BASE-T: UTP Cat 3 и выше (до 100 м); 100BASE-TX: UTP Cat 5e и выше (до 100 м);

1000BASE-T: UTP Cat 5e и выше (до 100 м); 1000BASE-X: MMF (многомодовый) (до 550 м); 1000BASE-X: SMF (одномодовый) (до 120 км); Индикаторы Power; System; Fiber link; PoE (на каждый порт); Link/Activity (на каждый порт); Кнопка сброса настроек Да; Метод коммутации Store-and-forward; Функции управления L2+; Количество портов доступа (downlink) 24 RJ45 порта 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой PoE; Количество портов соединения (uplink) 4 SFP порта 1000 Мбит/с; Блок питания Встроенный; Консольный порт RJ-45 порт; Стандарт PoE 802.3af; 802.

Рабочая станция

Рабочая станция RV-WS0320 (Сборка 138767). Исполнение – Башня. Отображение IP-камер в разрешении D1 720x576@25 к/с, в мультикартинке, до 2 МП в полноэкранном режиме. Питание системы 220V, БП до 450Вт.

Монитор

Монитор видеонаблюдения Диагональ 32.0 "; Разрешение 1080P (1920×1080); Яркость 300 кд/м2; Контраст 1000:1.

Коммутатор агрегации

Сетевой коммутатор Стандарты и функции IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-T Fast Ethernet; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet; IEEE 802.3z 1000Base-X Fiber Gigabit Ethernet; IEEE 802.3ae 10GBase-X; IEEE802.3x; Автосогласование скорости передачи и режима дуплекса; Дуплексный/полудуплекс режим для скорости 10/100 Мбит/с; Автоопределение MDI/MDIX на всех портах; Flow control; Сетевой кабель 10BASE-T: UTP Cat 3 и выше (до 100 м); 100BASE-TX: UTP Cat 5e и выше (до 100 м); 1000BASE-T: UTP Cat 5e и выше (до 100 м); 1000BASE-X: MMF (многомодовый) (до 550 м); 1000BASE-X: SMF (одномодовый) (до 120 км); 10GBASE-X: MMF (многомодовый) (до 300 м); 10GBASE-X: SMF (одномодовый) (до 120 км); Индикаторы Power; System; Fiber link; Link/Activity (на каждый порт); Кнопка сброса настроек Да; Метод коммутации Store-and-forward; Функции управления L3; Количество портов доступа (downlink) 8 RJ45 портов 10/100/1000 Мбит/с + 24 SFP порта 1000 Мбит/с; Количество портов соединения (uplink) 6 SFP+ портов 1000/10000.

4. ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ (НА МЕСТНОМ, ВНУТРИЗОНОМ И МЕЖДУГОРОДНОМ УРОВНЯХ)

Подключение системы осуществляется в проектируемую локально-вычислительную сеть (см. ИОС5.10). Соединения шкафов телекоммуникационных волоконно-оптическим кабелем выполнено по топологии «звезда».

Согласно утвержденному Регламенту Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы от 31.07.2015 №64-16-241/15 проектируемая система видеонаблюдения передает сведения в единую информационную систему ЕЦХД.

Передача в ЕЦХД осуществляется посредством сети оператора связи (см. ИОС5.10).

5. МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В ТОЧКАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ

Центральное оборудование системы охранного телевидения (сервер видеонаблюдения) располагается в телекоммуникационном шкафу 19” (MDP.1.167) в помещении серверной.

Камеры видеонаблюдения применены следующих типов:

внутренние;

уличные (фасад здания).

Передача в ЕЦХД осуществляется посредством сети оператора связи (см. ИОС5.10).

Местом просмотра информации являются рабочие станции. Рабочие станции располагаются согласно графической части.

6. ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ УЧЕТА ТРАФИКА

Учет трафика осуществляется посредством сети оператора связи (см. ИОС5.10).

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ СЕТИ СВЯЗИ И СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ

Подключение системы осуществляется в проектируемую локально-вычислительную сеть (см. ИОС5.10).

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Устойчивое функционирование запроектированной системы обеспечивается за счет:
- защитного заземления в соответствии с требованиями паспортов заводов-изготовителей и соблюдением действующей нормативно-технической документации;
- применения источников бесперебойного питания, которые поддерживают автономную работу систем при пропадании напряжения питания на основном вводе. Потребляемая мощность оборудования СОТ представлена на принципиальной схеме.

Оборудование системы видеонаблюдения в части обеспечения электроснабжения относится к потребителям электроэнергии 1-й категории надежности электроснабжения.

Система имеет автономное вторичное электропитание от внутренних аккумуляторных батарей и способного обеспечить нормальное функционирование, в условиях отсутствия внешнего напряжения питания 220 В. При пропадании основного электропитания, происходит автоматическое переключение на автономное вторичное электропитание от аккумуляторных батарей.

Источники бесперебойного питания и расчет электропитания учтены разделом ГИП-28/24-П-ИОС5.10.

При монтаже электропроводки выполнить цветовую маркировку жил кабелей в соответствии с требованиями гл.2.1. ПУЭ.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования и устройств системы видеонаблюдения выполнить в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016, требованиями

ГОСТ 12.1.030-81 и технической документации заводов-изготовителей на проектируемое оборудование.

9. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

Данный пункт не разрабатывается.

10. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПРОИЗВОДСТВА (СИСТЕМУ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ), - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

11. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Система охранного телевидения (СОТ), обеспечивает обнаружение и передачу на рабочие станции визуальную информацию об обстановке на территории, прилегающей непосредственно к зданию, и в отдельных зонах внутри него, а также обеспечивает документирование происходящих событий с целью их последующего анализа.

Система обеспечивает:

− круглосуточное наблюдение и возможность постоянной автоматической записи видеоинформации от установленных камер видеонаблюдения (глубина архива не менее 30 суток);

− вывод видео на экран;

− детекция движения;

− планирование областей при применении детекторов;

− цифровое масштабирование изображений;

− запись видео на жесткий диск и его просмотр, поиск по дате, времени, номеру камеры;

− звуковое сопровождение тревог;

− запись пред- и после- тревожных ситуаций с возможностью настройки времени записи;

− возможность создания удаленных рабочих мест;

− возможность телеметрического управления двух координатными поворотными устройствами;

− реагирование системы на самые разнообразные события: от тревоги и предоставления доступа до удаленного управления постановкой на охрану;

− интеграция видеосистем других производителей с системой (внедренной в АРМ).

Система СОТ в составе системы видеонаблюдения обеспечивает возможность круглосуточного наблюдения за территорией, прилегающей непосредственно к зданию, и в отдельных зонах внутри него, записи видеоинформации, возможности документирования происходящих событий с целью их последующего анализа.

Проектируемая система имеет возможность подключения камер видеонаблюдения к государственной информационной системе «Единый центр хранения обработки данных» (далее - ЕЦХД) по второму типу интеграции в соответствии с «Регламентом передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему ЕЦХД из внешних систем видеонаблюдения», утвержденных распоряжением ДИТ от 31.07.2015 № 64-16-241/15.

Установка уличных видеокамер предусматривается на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории.

Установка внутренних видеокамер предусматривается на потолках и стенах на высоте не ниже 2,5 м от уровня пола.

Камеры просматривают:

- центральный вход в здание (пост охраны), камеры должны быть расположены как для входящих, так и выходящих посетителей (снаружи и внутри здания);

- пищеблок (места приготовления горячей еды);

- обеденный зал;

- многосветное многофункциональное пространство (Актовый зал);

- кабинет информатики (необходимо предусмотреть по 2 камеры на класс; обзор камер должен предусматривать охват всех рабочих мест от первой до последней парты, в

зоны обзора камер не должны попадать инородные предметы или световые потоки, способные проецировать засвечивание изображений, обзор камер видеонаблюдения при котором рабочие места учащихся видны только со спины – недопустим. Предусмотреть интеграцию в ЕЦХД по первому типу интеграции);

- внешний периметр здания, входы в подвал;
- рекреации, а также места пребывания людей, численностью более 50 человек;
- эвакуационные и служебные выходы, камеры должны быть расположены как для входящих, так и выходящих посетителей (внутри здания);
- спортивные залы;
- гардеробы для обучающихся.

Передача информации с камер видеонаблюдения осуществляется по локальной вычислительной сети объекта (см. ИОС5.10) в Единый центр хранения и обработки данных.

Уличные видеокамеры оборудуются системой грозозащиты. Со стороны головного оборудования подключение осуществляется через устройство грозозащиты, также предусматривается подключение устройства к заземляющей шине.

12. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМОГО КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ПРОИЗВОДИТЬ УЧЕТ ИСХОДЯЩЕГО ТРАФИКА НА ВСЕХ УРОВНЯХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Учет трафика осуществляется посредством сети оператора связи (см. ИОС5.10).

Расчет архива видеонаблюдения

Расчёт требуемой глубины архива и суммарного битрейта для системы видеонаблюдения						
Параметры для камер в группе №1						
Глубина архива, дней	Количество камер	Тип записи	Процент движения в сутки	Разрешение камер	Тип кодека	Скорость записи, к/с
30	140	Постоянная	100	2	H.264	25
Требуемый объём дискового пространства						92,37
Суммарный битрейт						308,76
Запас для расчёта битрейта						10%

13. ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРИНЯТОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ (ПРИ НАЛИЧИИ) - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

14. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ ТРАССЫ ЛИНИИ СВЯЗИ К УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТОЧКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗДУШНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ УЧАСТКОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН ЛИНИЙ СВЯЗИ ИСХОДЯ ИЗ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

4 этаж

Кроссовая (пом. 414)

DP.41

полка вентиляторная

оптический кросс 4 порта LC

Коммутатор МЭШ каб. информатики

Патчпанель СКС

Коммутатор 24р

Патч-панель 24 порта

источник питания

ВОК-4

Патчкорд Duplex LC/UPC-LC/UPC. L=2м

14хПатчкорд медный. L=1м

4*

4.ВК.41.18 4.ВК.41.17 4.ВК.41.16 4.ВК.41.15

Каб. информатики (пом. 408)

14*

4.ВК41.14 ... 4.ВК41.1

3 этаж

Кроссовая (пом. 337)

DP.31

полка вентиляторная

оптический кросс 4 порта LC

Коммутатор 24р

Патч-панель 24 порта

источник питания

ВОК-4

Патчкорд Duplex LC/UPC-LC/UPC. L=2м

11хПатчкорд медный. L=1м

11*

3.ВК31.1 ... 3.ВК31.11

Кроссовая (пом. 303)

DP.32

полка вентиляторная

оптический кросс 4 порта LC

Коммутатор МЭШ каб. информатики

Патчпанель СКС

Коммутатор 24р

Патч-панель 24 порта

источник питания

ВОК-4

Патчкорд Duplex LC/UPC-LC/UPC. L=2м

12хПатчкорд медный. L=1м

12*

3.ВК32.12 ... 3.ВК32.1

Слаботочный стояк в осях Д/4

Слаботочный стояк в осях И/13

2 этаж

Кроссовая (пом. 217)

DP.21

полка вентиляторная

оптический кросс 4 порта LC

Коммутатор 24р

Патч-панель 24 порта

источник питания

ВОК-4

Патчкорд Duplex LC/UPC-LC/UPC. L=2м

12хПатчкорд медный. L=1м

12*

2.ВК.21.1 ... 2.ВК.21.12

Кроссовая (пом. 261)

DP.22

полка вентиляторная

оптический кросс 4 порта LC

Коммутатор 24р

Патч-панель 24 порта

источник питания

ВОК-4

Патчкорд Duplex LC/UPC-LC/UPC. L=2м

15хПатчкорд медный. L=1м

15*

2.ВК.22.15 ... 2.ВК.22.1

1 этаж

Кроссовая (пом. 169)

DP.11

полка вентиляторная

оптический кросс 4 порта LC

Коммутатор 48р

Патч-панель 48 портов

Коммутатор 24р

Грозозащиты

источник питания

Патчкорд Duplex LC/UPC-LC/UPC. L=2м

29хПатчкорд медный. L=1м

15хПатчкорд медный. L=1м

4*

ВОК-4

3*

24*

1.ВК.11.1 ... 1.ВК.11.24

1*

УЗ

15шт.

15*

1.ВКу.11.1 ... 1.ВКу.11.15

Помещение охраны пом. 103

АРМ1

HDMI

розетка СБ учт. томом СКС

Предусмотреть запас 3U под активное оборудование

Серверная (пом. 167)

DP.12

Коммутатор ядра МЭШ

Оптический кросс 48 портов LC

Коммутатор ядра

Коммутатор 48р

Патч-панель 24 портов

Грозозащиты

Видеосервер

источник питания

3*

6хПатчкорд Duplex LC/UPC-LC/UPC. L=2м

Патчкорд Duplex LC/UPC-LC/UPC. L=2м

Патчкорд медный. L=1м

17хПатчкорд медный. L=1м

12хПатчкорд медный. L=1м

2хПатчкорд медный. L=1м

14*

1.ВК.1.1 ... 1.ВК.1.14

12*

УЗ

12шт.

1.ВКу.1.1 ... 1.ВКу.1.12

подвал

0.ВК.11.1 ... 0.ВК.11.4

0.ВК.1.1 ... 0.ВК.1.3

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Условные обозначения:

– Волоконно-оптический кабель емкостью 4 (ВОК-4) предусмотрен томом ГИП-28/24-П-ИОС5.10

– кабель UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx 4х2х0,52 предусмотрен томом ГИП-28/24-П-ИОС5.10

п.ВКу.т.х – камера видеонаблюдения уличная, требующая интеграции в ЕЦХД (ТКУ) с указанием номера этажа и порядкового номера

п.ВК.т.х – камера видеонаблюдения внутренняя, требующая интеграции в ЕЦХД (ВК) с указанием номера этажа и порядкового номера

– АРМ видеонаблюдения (АРМ)

– монитор видеонаблюдения

УЗ – уличное устройство грозозащиты предусмотрено томом ГИП-28/24-П-ИОС5.10

СКС – оборудование учтено в разделе ИОС5.10

п * – кабель учтен в ГИП-28/24-П-ИОС5.10; количество кабелей в пучке

п – номер этажа;
т – порядковый номер шкафа;
х – порядковый номер оборудования в пределах шкафа.

Примечание:

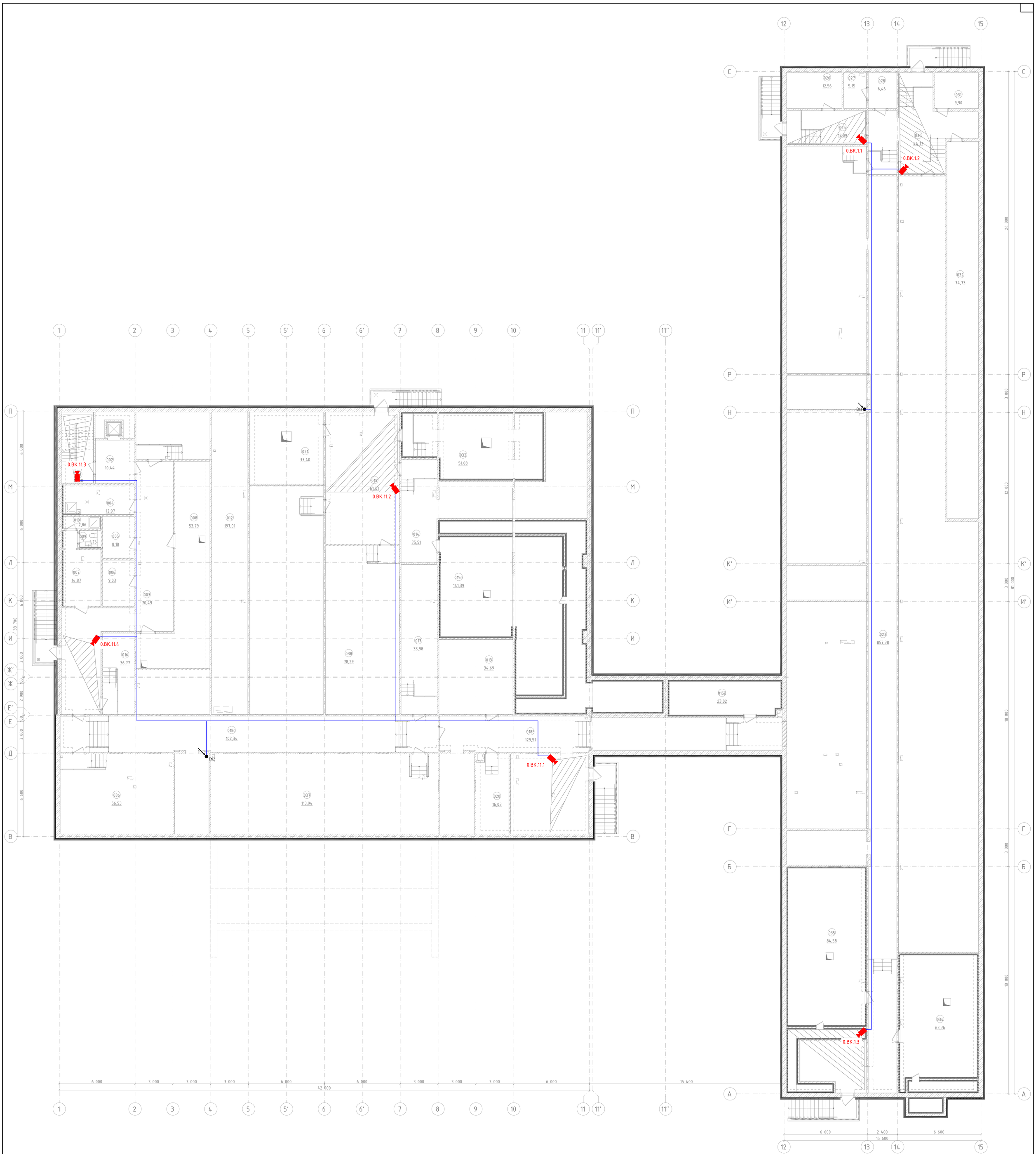
1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2-6.
2. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.
3. Электропитание учтено смежным разделом ИОС1.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.1
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	
Разраб.		Руденко			11.2024	Общеобразовательное учреждение
Проверил		Улитина			11.2024	
ГИП		Гущин			11.2024	Принципиальная схема СОТ
Н.контр.		Шукшин			11.2024	

Стадия	Лист	Листов
П	1	6

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А1



Экспликация помещений на отм. -3.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,44	
003	Коридор	70,49	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	53,79	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 559,55 м²	

Условные обозначения:

— – кабель UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx 4х2х0,52 предусмотрен томом ГИП-28/24-П-ИОС5.10

п.ВК.m.x – камера видеонаблюдения внутренняя, требующая интеграции в ЕЦХД (ВК) с указанием номера этажа и порядкового номера

п – номер этажа;
m – порядковый номер шкафа;
х – порядковый номер оборудования в пределах шкафа.

Примечание:

1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Размещение и направление обзора видеокамер уточнить при монтаже.
4. Распределительные линии выполнить в лотках (учтены в системе СКС и ЛВС ГИП-28/24-П-ИОС5.10), в ПВХ трубах диам. 16 мм по стенам в запотолочном пространстве.
5. Все кабели должны укладываться в соответствии с указаниями производителя (ограничения по напряжению, минимальный радиус изгиба).
6. Для подключения камер использовать кабель UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx 4х2х0,52.
7. Электропитание видеокамер осуществить по технологии PoE от коммутаторов.
8. Трассы и способы прокладки могут изменяться с учетом архитектурных особенностей, с учетом нормативных документов.
9. Проход кабелей через строительные конструкции выполнить в стальных гильзах диам. 25 мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.
10. Установку уличных видеокамер наружного наблюдения выполнить на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории. Высота размещения камер для просмотра зон входных групп здания может быть ниже 3,5м, высоту необходимо подбирать с учётом расположения козырьков входных групп и антивандальной защищенности.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.1	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Руденко			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 2; Листов:
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План расположения оборудования и кабельных трасс. Подвал	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

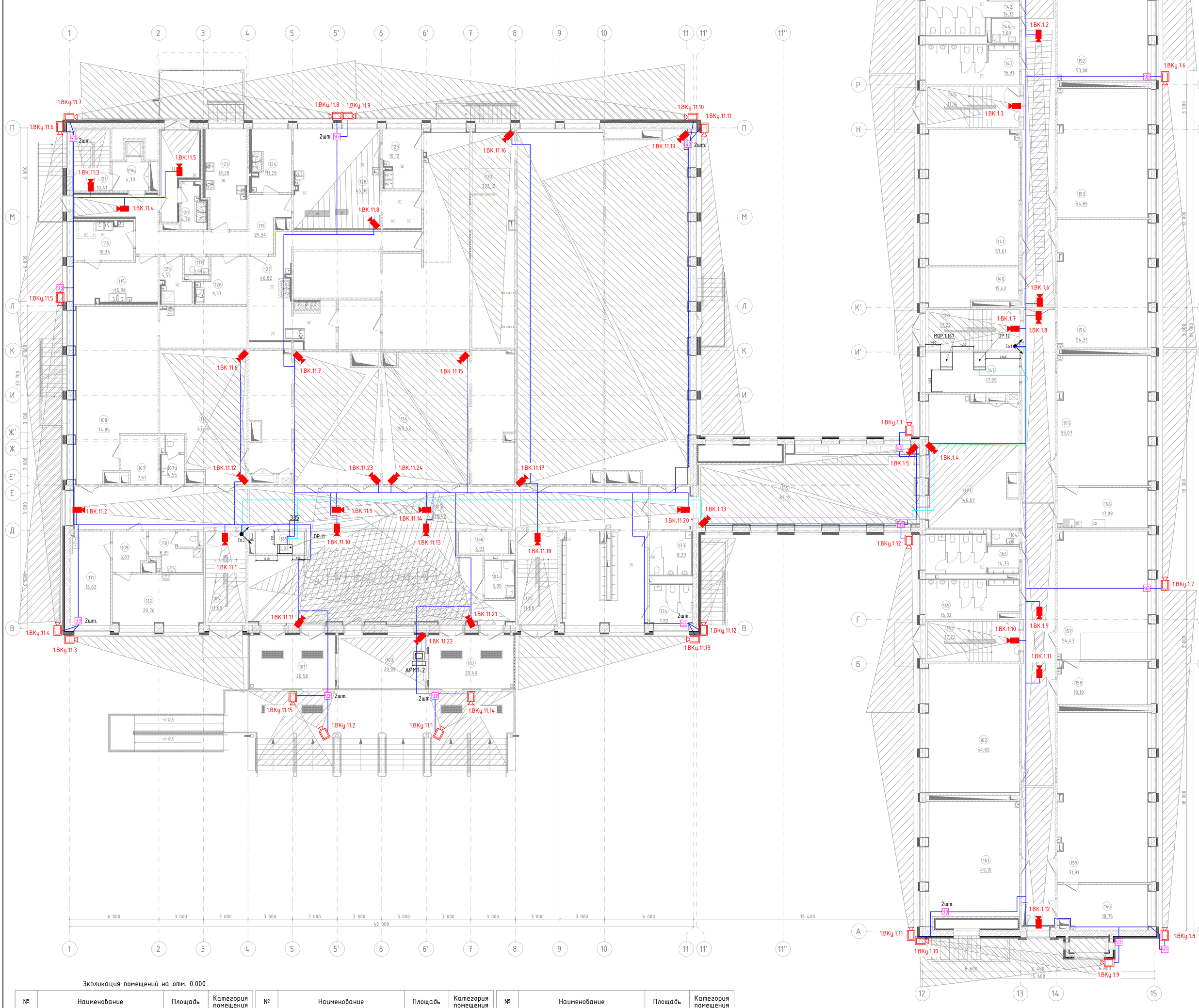
Формат А0

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.



Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,49	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,39	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,46	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	4,70	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков	8,29	
134	Сан. узел для девочек	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,61	
142	Сан. узел для девочек	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборантская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборантская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборантская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков	16,02	
166	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 558,98 м²	

Условные обозначения:

- Волоконно-оптический кабель емкостью 4 (ВОК-4) волокона предусмотрен томом ГИП-28/24-П-ИОС5.10
- кабель UTP Cat5e PVCLSnz(A)-LSLTx 4x2x0,52 предусмотрен томом ГИП-28/24-П-ИОС5.10
- п.ВКу.m.x – камера видеонаблюдения уличная, требующая интеграции в ЕЦХД (ТКУ) с указанием номера этажа и порядкового номера
- п.ВК.m.x – камера видеонаблюдения внутренняя, требующая интеграции в ЕЦХД (ВК) с указанием номера этажа и порядкового номера
- АРМ видеонаблюдения (АРМ)
- УЗ – уличное устройство грозозащиты

Примечание:

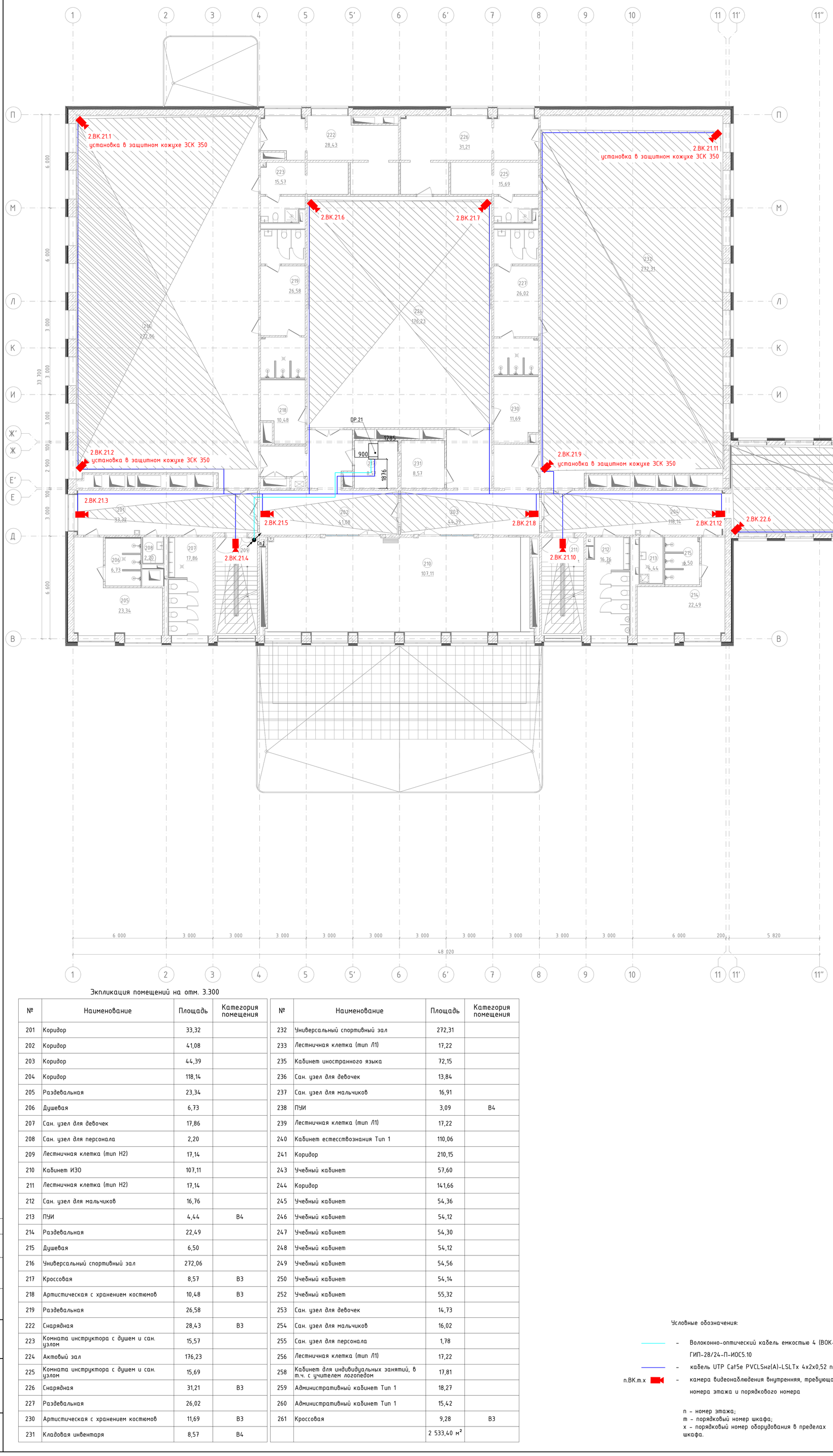
1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Размещение и направление обзора видеокамер уточнить при монтаже.
4. Распределительные линии выполнить в лотках (учтены в системе СКС и ЛВС ГИП-28/24-П-ИОС5.10), в ПВХ трубах диам. 16 мм по стенам в запотолочном пространстве.
5. Все кабели должны укладываться в соответствии с указаниями производителя (ограничения по напряжению, минимальный радиус изгиба).
6. Для подключения камер использовать кабель UTP Cat5e PVCLSnz(A)-LSLTx 4x2x0,52.
7. Электропитание видеокамер осуществить по технологии PoE от коммутаторов.
8. Трассы и способы прокладки могут изменяться с учетом архитектурных особенностей, с учетом нормативных документов.
9. Проход кабелей через строительные конструкции выполнить в стальных гильзах диам. 25 мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.
10. Установку уличных видеокамер наружного наблюдения выполнить на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории. Высота размещения камер для просмотра зон входных групп здания может быть ниже 3,5м, высоту необходимо подбирать с учётом расположения козырьков входных групп и антивандальной защищенности.

п – номер этажа;
т – порядковый номер шкафа;
х – порядковый номер оборудования в пределах шкафа.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.1		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Разраб.		Руденко			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	3	
ГИП		Гущин			11.2024	План расположения оборудования и кабельных трасс. 1 этаж	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			11.2024				

Согласовано | Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Формат А0



Экспликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная	23,34	
206	Душевая	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная	22,49	
215	Душевая	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков	16,91	
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,15	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,40 м²	

Условные обозначения:

- Волоконно-оптический кабель емкостью 4 (ВОК-4) предусмотрен томом ГИП-28/24-П-ИОС5.10
- кабель UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx 4х2х0,52 предусмотрен томом ГИП-28/24-П-ИОС5.10
- п.ВК.т.х – камера видеонаблюдения внутренняя, требующая интеграции в ЕЦХД (ВК) с указанием номера этажа и порядкового номера

п – номер этажа;
т – порядковый номер шкафа;
х – порядковый номер оборудования в пределах шкафа.

Примечание:

1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Размещение и направление обзора видеокамер уточнить при монтаже.
4. Распределительные линии выполнить в лотках (учтены в системе СКС и ЛВС ГИП-28/24-П-ИОС5.10), в ПВХ трубах диам. 16 мм по стенам в запотолочном пространстве.
5. Все кабели должны укладываться в соответствии с указаниями производителя (ограничения по напряжению, минимальный радиус изгиба).
6. Для подключения камер использовать кабель UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx 4х2х0,52.
7. Электропитание видеокамер осуществить по технологии PoE от коммутаторов.
8. Трассы и способы прокладки могут изменяться с учетом архитектурных особенностей, с учетом нормативных документов.
9. Проход кабелей через строительные конструкции выполнить в стальных гильзах диам. 25 мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.
10. Установку уличных видеокамер наружного наблюдения выполнить на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории. Высота размещения камер для просмотра зон входных групп здания может быть ниже 3,5м, высоту необходимо подбирать с учётом расположения козырьков входных групп и антивандальной защищенности.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.	Руденко				11.2024
Проверил	Улитина				11.2024
ГИП	Гущин				11.2024
Н.контр.	Шукшин				11.2024

ГИП-28/24-П-ИОС5.1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
П	4	

План расположения оборудования и кабельных трасс. 2 этаж

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

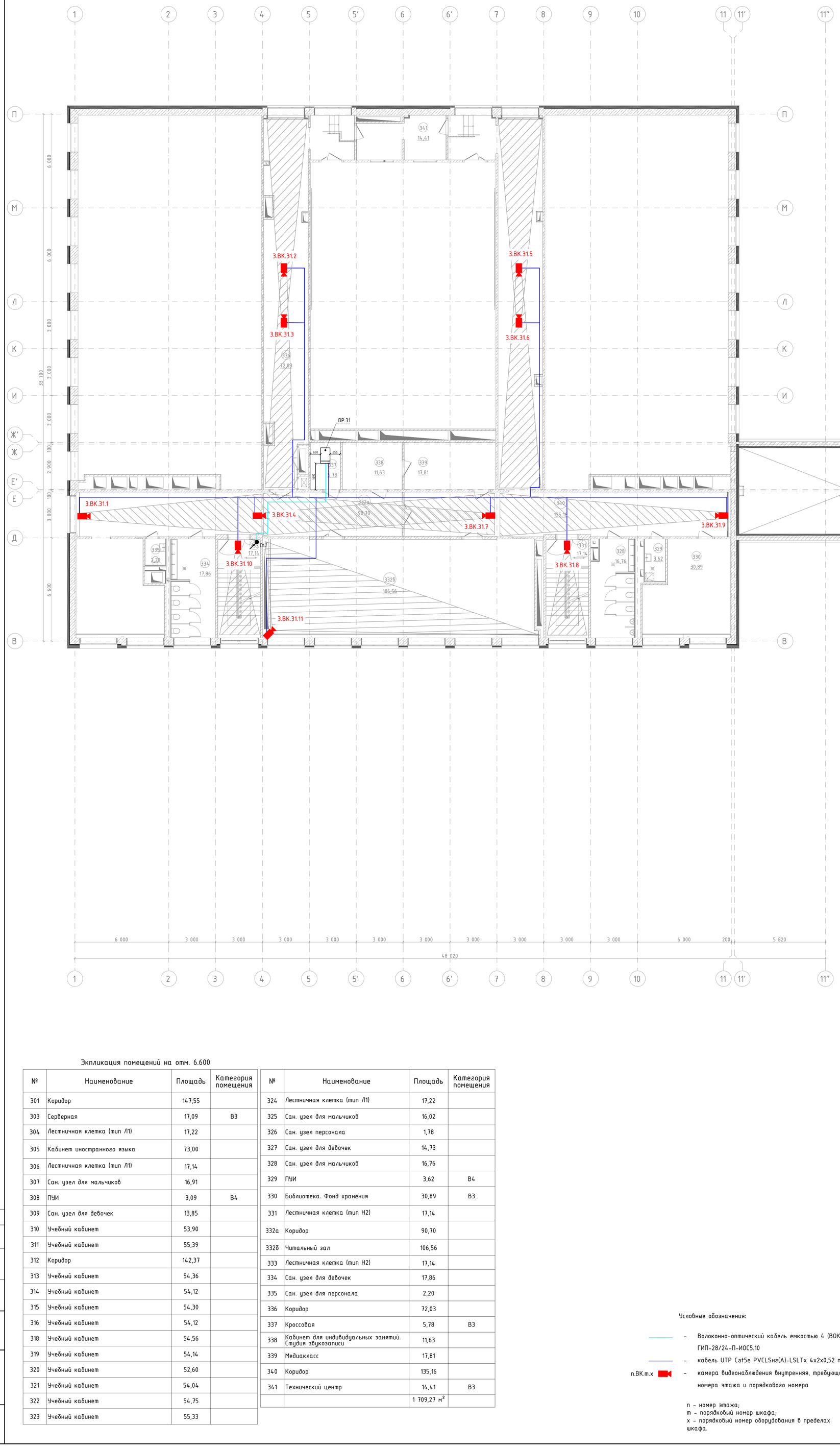
Формат А0

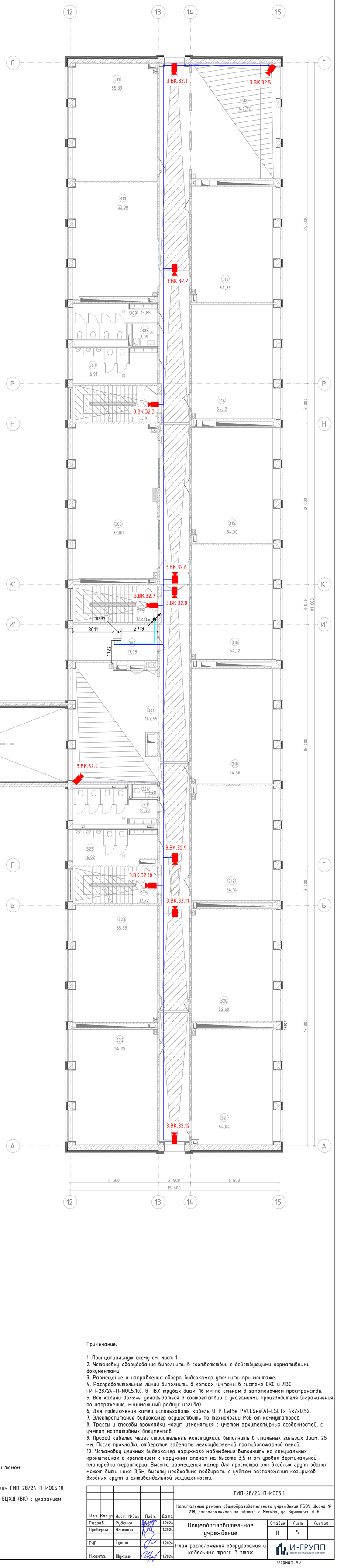
Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.





Экспликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,00	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,27 м²	

Условные обозначения:

- Волоконно-оптический кабель емкостью 4 (ВОК-4) предусмотрен томом ГИП-28/24-П-ИОС5.10
- кабель UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx 4х2х0,52 предусмотрен томом ГИП-28/24-П-ИОС5.10
- п.ВК.m.x – камера видеонаблюдения внутренняя, требующая интеграции в ЕЦХД (ВК) с указанием номера этажа и порядкового номера

n – номер этажа;
m – порядковый номер шкафа;
x – порядковый номер оборудования в пределах шкафа.

Примечание:

1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Размещение и направление обзора видеокамер уточнить при монтаже.
4. Распределительные линии выполнить в лотках (учтены в системе СКС и ЛВС ГИП-28/24-П-ИОС5.10), в ПВХ трубах диам. 16 мм по стенам в запотолочном пространстве.
5. Все кабели должны укладываться в соответствии с указаниями производителя (ограничения по напряжению, минимальный радиус изгиба).
6. Для подключения камер использовать кабель UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx 4х2х0,52.
7. Электропитание видеокамер осуществить по технологии PoE от коммутаторов.
8. Трассы и способы прокладки могут изменяться с учетом архитектурных особенностей, с учетом нормативных документов.
9. Проход кабелей через строительные конструкции выполнить в стальных гильзах диам. 25 мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.
10. Установку уличных видеокамер наружного наблюдения выполнить на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории. Высота размещения камер для просмотра зон входных групп здания может быть ниже 3,5м, высоту необходимо подбирать с учётом расположения козырьков входных групп и антивандальной защищенности.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.1	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Руденко			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 5; Листов:
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План расположения оборудования и кабельных трасс. 3 этаж	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

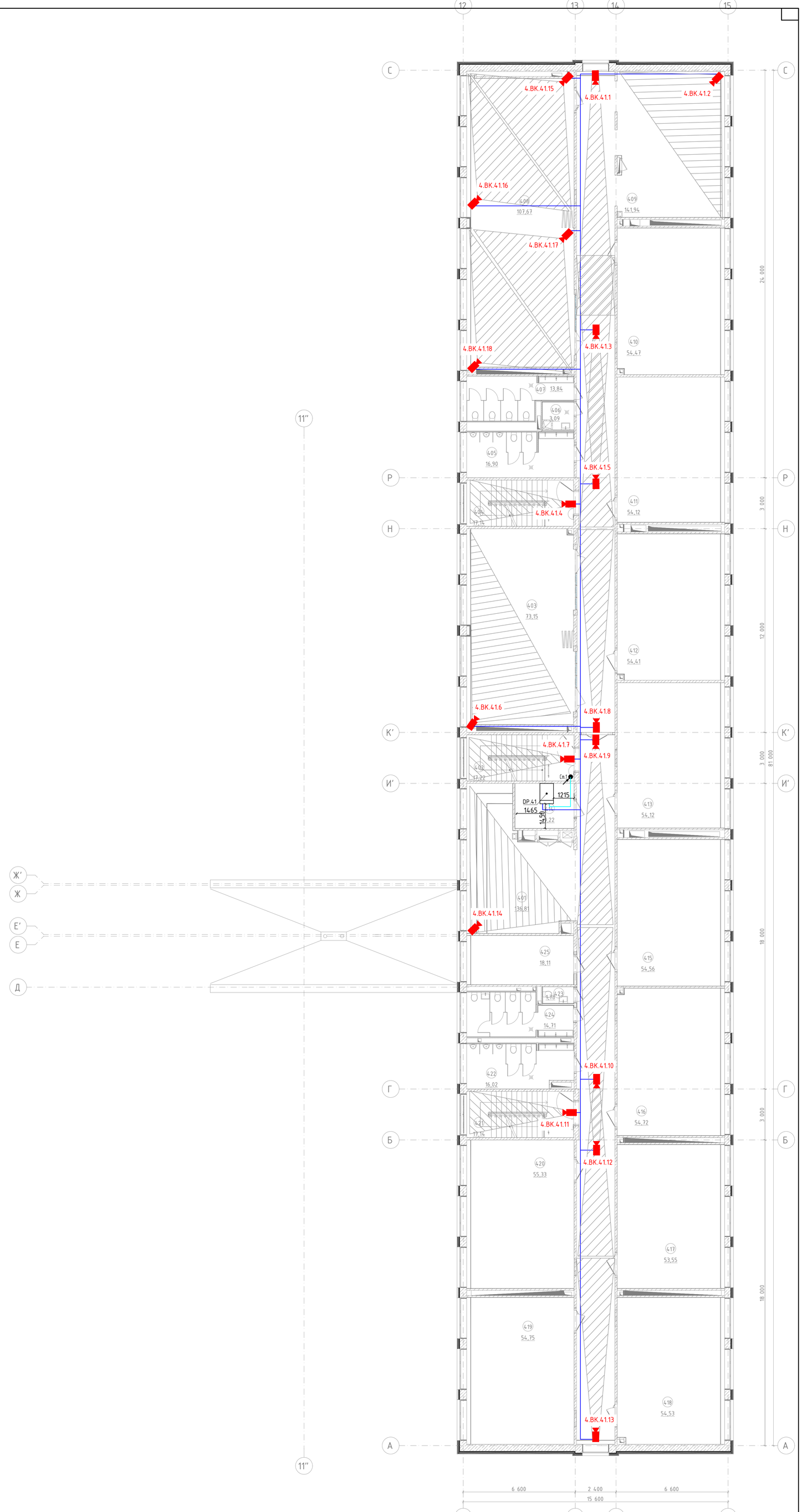
Формат А0

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.



Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,09	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м²	

Условные обозначения:

– Волоконно-оптический кабель емкостью 4 (ВОК-4) предусмотрен томом ГИП-28/24-П-ИОС5.10

– кабель UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx 4х2х0,52 предусмотрен томом ГИП-28/24-П-ИОС5.10

п.ВК.т.х – камера видеонаблюдения внутренняя, требующая интеграции в ЕЦХД (ВК) с указанием номера этажа и порядкового номера

п – номер этажа;
т – порядковый номер шкафа;
х – порядковый номер оборудования в пределах шкафа.

Примечание:

1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Размещение и направление обзора видеокамер уточнить при монтаже.
4. Распределительные линии выполнить в лотках (учтены в системе СКС и ЛВС ГИП-28/24-П-ИОС5.10), в ПВХ трубах диам. 16 мм по стенам в запотолочном пространстве.
5. Все кабели должны укладываться в соответствии с указаниями производителя (ограничения по напряжению, минимальный радиус изгиба).
6. Для подключения камер использовать кабель UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx 4х2х0,52.
7. Электропитание видеокамер осуществить по технологии PoE от коммутаторов.
8. Трассы и способы прокладки могут изменяться с учетом архитектурных особенностей, с учетом нормативных документов.
9. Проход кабелей через строительные конструкции выполнить в стальных гильзах диам. 25 мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.
10. Установку уличных видеокамер наружного наблюдения выполнить на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории. Высота размещения камер для просмотра зон входных групп здания может быть ниже 3,5м, высоту необходимо подбирать с учётом расположения козырьков входных групп и антивандальной защищенности.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.1	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Руденко			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 6; Листов:
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План расположения оборудования и кабельных трасс. 4 этаж	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

Формат А0

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
1.	Видеосервер RV-SE3700 (Сборка 138767) Сервер записи до 140 IP-камер. Исполнение – Rack Mount 19’ 3U. Запись в разрешении до 2МП@25к/с; Макс. входящий битрейт 1200 Мбит/с. Подключение до 2 мониторов; Трансляция на Клиенты видеопотоков с 140 IP-камер в разрешении D1 720x576@25 к/с, в мультикартинке, до 2МП в полноэкранном режиме. Защищенный архив RAID 6, массив объемом 95ТБ (полезный объем 93ТБ), для постоянной записи 30 суток в кодеке H.264, с возможностью горячей замены до 16xHDD. RAID 1 для OS, 2xSSD; Дополнительная сетевая карта 4x RJ45 1 Гбит/с. Питание системы 220V, 2x БП до 1000Вт. Макс./Ном. потребляемая мощность, Вт: 457/318. В составе программного обеспечения Rubezh Video Operator (R-OPERATOR) для обеспечения системы видеонаблюдения: Лицензии на подключение каналов x 140 IP каналов видео			Производство РФ	шт	1		
2.	Рабочая станция RV-WS0320 (Сборка 138767). Исполнение – Башня. Отображение IP-камер в разрешении D1 720x576@25 к/с, в мультикартинке, до 2 МП в полноэкранном режиме. Питание системы 220V, БП до 450Вт.			Производство РФ	шт	1		
3.	Монитор видеонаблюдения Диагональ 32.0 "; Разрешение 1080P (1920×1080); Яркость 300 кд/м2; Контраст 1000:1			Производство РФ	шт	4		
4.	Сетевая камера видеонаблюдения Тип матрицы 1/2.8” КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Моторизированный 2,8-12мм; Фокусное расстояние 2,8 - 12мм ; Максимальное разрешение, частота кадров 2Мп, 60к/с; Дистанция освещения ИК 35 м			Производство РФ	шт.	27		
5.	Сетевая камера видеонаблюдения Тип матрицы 1/2.8” КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Моторизированный 2,8-12мм; Фокусное расстояние 2,8 - 12мм ; Максимальное разрешение, частота кадров 2Мп,			Производство РФ	шт.	109		

Согласовано | Гл. специалист | Нач. группы

Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.1.СО		
Разработал		Руденко			11.2024	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	1	2
ГИП		Гущин			11.2024				
Н.контр.		Шукшин			11.2024				

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	60к/с; Дистанция освещения ИК 30 м							
6.	Сетевая камера видеонаблюдения Тип матрицы 1/2.8” 2Мп CMOS, прогрессивная развертка; Тип объектива: С фиксированным фокусным расстоянием; Фокусное расстояние 2,8 -3,6мм ; Максимальное разрешение 1920 (Г) × 1080 (В), частота кадров 1920 × 1080 (1 к/с – 25/30 к/с); Дистанция освещения ИК 35 м			Производство РФ		4		Кабинеты информатики и информационных технологий
7.	Клавиатура USB			Производство РФ	шт	1		
8.	Мышь USB			Производство РФ	шт	1		
9.	16-портовый сетевой коммутатор. Уровень коммутации: L3			Производство РФ	шт	1		
10.	52-портовый сетевой коммутатор. Уровень коммутации: L2+; Количество портов с PoE: 48 поров 10/100/1000Base-T; 4 порта 10G SFP; PoE 802.3af; 802.3at			Производство РФ	шт	2		
11.	28-портовый сетевой коммутатор. Уровень коммутации: L2+; Количество портов с PoE: 24xRJ45 PoE 10/100/1000Мбит/с; 2xRJ45 Uplink 10/100/1000 Мбит/с, 2xSFP Uplink 1000 Мбит/с			Производство РФ	шт	6		
12.	SFP модуль, оптика, 1.25G, LC-duplex			Производство РФ	шт	16		
	Материалы							
1.	Монтажная коробка для видеокамер. Материал корпуса: металл; Габаритные размеры: d110x48 мм; Максимальная нагрузка до 3 кг			Производство РФ	шт.	27		
2.	Кабель HDMI-HDMI 2.0, 3 метра	ETM9090045		Rexant	шт	4		

Согласовано | Гл. специалист | Нач. группы | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.